

PRODUCT BACKLOG

Historias de usuario

Versión 4 · 16 de septiembre de 2026

Sistema de Punto de Venta e Inventario – Emporio NaturaSur - Capstone PTY 4614 - Sección 005D . Duoc UC, sede san joaquin

Este documento reúne el backlog de producto completo del proyecto, expresado como historias de usuario con sus criterios de validación. Reemplaza al catálogo de requisitos y constituye el artefacto de trazabilidad entre el levantamiento realizado con las propietarias y lo que se construye en cada sprint.

Cada historia indica debajo su origen: la entrevista, el hallazgo del análisis de la base de datos o la decisión de diseño que la fundamenta. Ninguna historia proviene de un supuesto del equipo. Las historias con una franja ámbar tienen una definición pendiente que no impide construirlas, salvo donde se indique lo contrario.

Cambios de esta versión

Cuarta versión. Recoge las decisiones tomadas el 15 y el 16 de septiembre de 2026 con la Product Owner y con el equipo de desarrollo, tras revisar el backlog contra el prototipo, el modelo de datos y los diagramas UML. Resuelve los ocho conflictos detectados en la revisión de consistencia.

Historias Fusionadas

- **HU-VTA-04 absorbe a HU-TVA-08:** Ambas introducen el mismo campo de ingreso –el monto entregado por el cliente, que hoy no se registra en ninguna parte– y el mismo cálculo de vuelto. Queda una sola historia donde el detalle por denominación es opcional. Se ahorran 4 horas y una pantalla.
- **HU-CAJ-02 absorbe a HU-CAJ-05, y HU-CAJ-01 incorpora el conteo:** El conteo por denominación pasa a ser la única forma de controlar el efectivo, tanto en la apertura como en el cierre, de modo que la usuaria cuenta una sola vez. Se ahorran 6 horas.

Historia Eliminadas

- **HU-VTA-10** (Nota en la venta), **HU-PRD-11** (Duplicar Producto) y **HU-CLI-06** (Registro del envío del estado de cuenta): Descartadas por la Product Owner. No provenían del levantamiento y ninguna otra historia dependía de ellas.
- **HU-USR-02** (Permisos por perfil), **HU-USR-04** (Cambiar perfil) y **HU-USR-05** (Cambiar contraseña, propuesta en esta versión): Quedan fuera del alcance al operar el sistema con un perfil único. Ver la nota sobre el OE12 más abajo.

Historias Reescritas

- **HU-INV-06:** El descuento por vencimiento pertenece al lote y no al producto, porque pueden quedar unidades del lote anterior junto a un lote nuevo a precio normal. Sube de 8 a 14 horas y toca el modelo de datos
- **HU-VTA-01, HU-VTA-02 y HU-INV-01:** Incorporan la selección del lote al vender. El sistema propone el más próximo a vencer, muestra su código y su precio, y permite cambiarlo; la existencia se descuenta del lote efectivamente vendido.
- **HU-INV-01, HU-INV-02 y HU-INV-07:** Los productos a granel controlan existencia en unidad de peso, admiten decimales, registran fecha de compra en lugar de vencimiento y se incorporan al inventario valorizado.
- **HU-USR-01:** La validación de credenciales es local, confirmada técnicamente por Fernando Silva. Un corte de conexión no puede dejar a la usuaria fuera del sistema.
- **HU-CAJ-03:** Queda definido que el abono de un cliente en efectivo suma al efectivo esperado del arqueo y no suma a la venta de la jornada.
- **HU-VTA-05:** Los tickets en espera se destacan al cerrar la jornada, previa advertencia con su cantidad y total, y queda registro en la auditoría.
- **HU-VTA-09 e HU-INV-06:** Quedan explícitamente diferencias: El descuento de caja no modifica el precio del producto ni entra al historial de precios; la liquidación por vencimiento si, y sobre el lote.
- **HU-PRD-09:** La restricción del modelo que impedía guardar un precio bajo el costo se retira del esquema y el control pasa al formulario como advertencia. Debe hacerse antes de llevar el esquema a producción.
- **HU-CMP-02:** Una factura puede traer varias líneas del mismo producto, cada una con su lote, porque el lote pertenece a la línea y no al documento.

Reprogramación

- Los cuatro sprints pasan a tener a ambos desarrolladores trabajando en paralelo. En la versión anterior cada sprint tenía un único responsable, lo que produce picos de hasta 76 horas semanales para cada persona mientras la otra quedaba sin carga.
- Las cuentas de crédito HU-CLI-01 y HU-CLI-02 se construyen en el Sprint 4, junto con la caja, porque HU-VTA-03 y HU-CAJ-03 no pueden cumplir su Definition of Done sin ellas.

Nota sobre el alcance del módulo de usuarios

Los perfiles diferenciados de usuario quedan fuera del alcance de esta entrega. El sistema opera con un único perfil de administradora y una credencial de acceso. La decisión se acordó con la Product Owner en septiembre de 2026, considerando la carga de trabajo del periodo de construcción y que el control de acceso por perfiles no es condición para reemplazar al sistema actual.

El OE12 se cumple parcialmente: se implementa la autenticación y la auditoría de cambios, y el control de acceso por roles queda declarado como incremento posterior a

esta entrega. El registro de auditoría guarda usuario, fecha y valores anterior y nuevo aunque hoy exista un solo usuario, de modo que incorporar perfiles mas adelante no obligue a rehacerlo.

Resumen del Backlog

Módulo	Historias	Sprint	Horas
Módulo de productos	10	Sprint 3 y 4	92 h
Modulo de ventas	9	Sprint 3, 4, 5 y 6	90 h
Modulo de Caja	4	Sprint 4	36 h
Módulo de clientes con crédito	5	Sprint 4 y 6	38 h
Módulo de inventario	8	Sprint 4, 5 y 6	72 h
Módulo de compras	3	Sprint 6	30 h
Módulo de reportería	5	Sprint 5	28 h
Módulo de usuarios y seguridad	2	Sprint 5	18 h
Migración desde el sistema legado 3	3	Sprint 5	34 h

Total: 49 historias - 458 horas estimadas.

Carga estimada por sprint

Con ambos desarrolladores trabajando en cada sprint, la carga queda en una banda de 13 a 31 horas semanales por persona, frente a los picos de 48 a 76 horas de la versión anterior.

Sprint	Semanas	Responsable	HU	Horas	Por semana
Sprint 3	Semanas 6 y 7	Eduardo Guzman	6	60 h	30 h
Sprint 3	Semanas 6 y 7	Fernando Silva	4	46 h	23 h
Sprint 4	Semanas 8 y 9	Eduardo Guzman	7	54 h	27 h
Sprint 4	Semanas 8 y 9	Fernando Silva	6	58 h	29 h
Sprint 5	Semanas 10 y 11	Eduardo Guzman	6	58 h	29 h
Sprint 5	Semanas 10 y 11	Fernando Silva	6	60 h	30 h

Sprint 6	Semanas 12 y 13	Eduardo Guzman	7	60 h	30 h
Sprint 6	Semanas 12 y 13	Fernando Silva	7	62 h	31 h

Sigue siendo una dedicación exigente en paralelo con las demás asignaturas del semestre. La cifra que decide si este plan se cumple –cuántas horas semanales pueden sostener realmente ambos desarrolladores– debe declararse en la planificación del Sprint 3 y contrastarse contra esta tabla antes de comprometer el alcance.

Definition of Done

Una historia se considera terminada cuando, además de cumplir sus propias validaciones:

- El código está en la rama develop mediante Pull Request por otro integrante.
- Existen pruebas unitarias que cubren las validaciones declaradas y están en verde.
- La evidencia de ejecución de esas pruebas queda registrada en el sprint correspondiente.
- El comportamiento fue verificado sobre un entorno equivalente al equipo del establecimiento.
- La funcionalidad fue mostrada a la Product Owner y no quedaron observaciones abiertas.
- La documentación técnica asociada quedó actualizada en el repositorio.

Definiciones Pendientes

Las siguientes 8 historias tienen una definición abierta, marcada en el documento con una franja ámbar. Salvo HU-CAJ-04, ninguna impide construir: son parámetros configurables cuyo valor puede fijarse después.

- **HU-PRD-02:** Que productos del catálogo quedan afectos al impuesto adicional a bebidas.
- **HU-PRD-09:** El mínimo razonable del costo y el múltiplo de cantidad que disparan la confirmación
- **HU-VTA-11:** La lista de motivos de anulación
- **HU-VTA-09:** La lista de motivos de descuento.
- **HU-CAJ-04:** Si no retiran ni ingresan efectivo fuera de la venta durante la jornada, esta historia se retira de backlog. La lista de motivos también está pendiente.
- **HU-INV-04:** La lista de motivos de la merma.
- **HU-CLI-04:** La regla de cálculo del descuento del crédito familiar, con un ejemplo numérico real.
- **HU-REP-05:** La plantilla de punto de equilibrio con los valores de la meta diaria.

HU-CAJ-04 es distinta: no proviene del levantamiento sino de una deducción del equipo al diseñar el arqueo. Si la Product Owner confirma que no retiran ni ingresan efectivo fuera de la venta durante la jornada, la historia se retira del backlog.

Supuestos de Operación

Estas condiciones no son funcionalidades del sistema, pero sin ellas algunas historias no producen el resultado esperado. Corresponden al manual de operación y a la capacitación:

- La mercadería nueva se repone detrás de la antigua, de modo que el cliente tome primero la unidad que el sistema propone al vender.
- La mercadería rebajada por vencimiento próximo se identifica físicamente en sala, para que la vendedora pueda contrastar lo que tiene en la mano con lo que muestra la pantalla.
- La fecha de vencimiento y el lote se capturan al ingresar la mercadería, junto con la factura de compra. Sin ese dato, la alerta de vencimiento no tiene con que operar.
- Los productos a granel se controlan por fecha de compra y no generan alerta de vencimiento, según definición de la Product Owner.

Correcciones pendientes en el Product Visión

El Product Visión vigente contradice este backlog en cinco puntos. Deben corregirse en el mismo movimiento en que se publique esta versión:

- El maestro de proveedores figura como exclusión permanente del proyecto; debe pasar a «fuera del alcance mínimo», porque HU-CMP-03 lo mantiene como funcionalidad deseable.
- La auditoría figura como incremento posterior al MVP; el registro de eventos es parte del núcleo y además sostiene el cumplimiento parcial del OE12.
- El historial de cambios de precio figura fuera del MVP, pero HU-INV-06 depende de él.
- La anulación de ventas no está mencionada en el alcance y ahora existe como HU-VTA-11
- El alcance debe declarar que el sistema opera con un perfil único, con el texto de la nota sobre el módulo de usuarios incluida en este documento.

Módulo de productos

Sprints 3 y 4 - Eduardo Guzmán - 10 historias - 92 horas

Historia Usuario:	Crear producto con clasificación obligatoria	ID: HU-PRD-01
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	dar de alta un producto indicando nombre, código de barra, categoría y unidad de venta, sin poder guardarlo si falta la categoría	
para poder..	que los reportes de venta por categoría sean utilizables y no se repita la situación actual de ventas sin departamento asignado	
Validación:	– El sistema impide guardar un producto sin categoría asignada.	Valor: 5 Prioridad: 1

	– La categoría se elige de la tabla de categorías y se guarda como referencia, no como texto escrito en la ficha. – El nombre se guarda normalizado según el protocolo de nomenclatura acordado. – Si el código de barra ya existe en otro producto activo, el sistema rechaza el alta e indica cuál es. – Al guardar, el producto queda activo y aparece en la búsqueda. – Si el producto se marca como perecible, el formulario exige indicar con cuántos días avisar antes del vencimiento. – Se registra en la auditoría quién creó el producto y cuándo.	Est. Horas: 10 Sprint 3 Eduardo
Origen: Entre 57% y 66% del monto vendido se registra «sin departamento», lo que inutiliza los reportes por categoría. Germaine pidió un ranking de productos más vendidos que hoy no puede construirse. Existen además dos códigos que solo difieren en un espacio inicial. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: el dominio y el repositorio ya almacenan la categoría como referencia a la tabla y no como texto (commit 8472bd1), de modo que la ficha y el modelo de datos dejan de contradecirse.		

Historia Usuario:	Registrar costo separando neto de impuestos	ID: HU-PRD-02
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	ingresar el costo separando el valor neto, el IVA y el impuesto adicional cuando corresponda	
para poder..	conocer el costo real de la mercadería y poder recuperar el IVA crédito para efectos contables	
Validación:	– El formulario presenta campos separados para costo neto, IVA e impuesto adicional. – El sistema calcula y muestra el costo total como suma de los tres componentes. – El impuesto adicional solo se habilita en los productos marcados como afectos. – Al guardar, el costo neto queda almacenado como tal y no como valor con impuesto incluido. – El costo total mostrado coincide con el valor de la factura del proveedor.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 12 Sprint 3 Eduardo
⚠ Pendiente de definición con la Product Owner: qué productos del catálogo quedan afectos al impuesto adicional a bebidas.		
Origen: Roxana confirmó que el costo se ingresa con IVA incluido y que el impuesto adicional a bebidas se suma al mismo campo. El sistema legado trata ese campo como neto, lo que distorsiona el margen y hace irre recuperable el IVA crédito.		

Historia Usuario:	Ver margen y markup calculados, no editables	ID: HU-PRD-03
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	que el sistema calcule el margen sobre venta y el markup sobre costo a partir del precio y del costo registrados, sin permitir escribirlos a mano	
para poder..	conocer la rentabilidad real de cada producto y que el precio que fijo no sea alterado por el sistema	
Validación:	– Los campos de margen y markup se muestran como resultado calculado y no admiten edición.	Valor: 5 Prioridad: 1

	– Al modificar el precio de venta, ambos indicadores se recalculan de inmediato. – Al volver a abrir la ficha, el precio guardado se mantiene idéntico al ingresado. – El margen sobre venta y el markup sobre costo se presentan diferenciados y rotulados. – Si el producto no tiene costo cargado, los indicadores se muestran como no disponibles.	Est. Horas: 10 Sprint 3 Eduardo
Origen: Defecto central del sistema legado: el porcentaje de ganancia opera como dato de entrada, el precio se deriva de él y un precio fijado a mano es sobrescrito al reenfocar el campo. Ambas propietarias reportaron por separado que el margen mostrado no corresponde al real.		

Historia Usuario:	Buscar producto por nombre, código o categoría	ID: HU-PRD-07
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	encontrar un producto escribiendo parte de su nombre, su código de barra o filtrando por categoría	
para poder..	cobrar rápido los productos que no traen código de barra sin hacer esperar al cliente	
Validación:	– La búsqueda por nombre devuelve coincidencias parciales, sin distinguir mayúsculas ni acentos. – La búsqueda por código de barra completo devuelve un único resultado. – Los resultados excluyen los productos inactivos. – Es posible filtrar los resultados por categoría. – Los resultados indican si el producto se vende por unidad o a granel. – Al aceptar un producto a granel, se abre el cuadro que pide la cantidad. – La búsqueda responde en menos de un segundo sobre el catálogo migrado.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 8 Sprint 3 Eduardo
Origen: Germaine identificó la búsqueda por nombre sobre un catálogo saturado como la principal fuente de pérdida de tiempo en la atención. El tiempo de respuesta es el requisito no funcional verificable en las pruebas de rendimiento.		

Historia Usuario:	Configurar producto de venta a granel	ID: HU-PRD-04
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	marcar un producto como de venta a granel, indicando su unidad de medida y su precio por unidad de peso	
para poder..	que al venderlo el sistema calcule el monto según la cantidad efectivamente pesada	
Validación:	– El producto permite marcarse como granel y seleccionar su unidad de medida. – En los productos a granel el precio se registra por unidad de medida y no por envase. – El sistema acepta el código de barra con peso embebido y lo asocia al producto. – El margen se calcula sobre la cantidad vendida y no sobre la unidad completa.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 12 Sprint 3 Eduardo

	– Un producto no puede ser simultáneamente de venta por unidad y a granel.	
Origen: El sistema legado registra el margen de la unidad completa sin multiplicarlo por la cantidad vendida, llegando a declarar hasta 148,3% de ganancia. El analizador EAN-13 con peso embebido ya está construido y probado en el repositorio.		

Historia Usuario:	Editar producto con historial de cambios de precio	ID: HU-PRD-05
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	modificar los datos de un producto y que cada cambio de precio quede registrado con su fecha y el usuario que lo hizo	
para poder..	revisar cómo evolucionó el precio de un producto y quién lo modificó	
Validación:	– Al guardar un cambio de precio se crea un registro con valor anterior, valor nuevo, fecha y usuario. – La ficha permite consultar el historial completo de precios. – Los cambios que no afectan el precio no generan registro en ese historial. – El historial es de solo lectura y no puede editarse ni borrarse desde la aplicación. – Las ventas ya registradas conservan el precio y el costo vigentes al momento de la venta.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 10 Sprint 4 Eduardo
Origen: Requisito levantado en entrevista. Hoy no existe trazabilidad de quién modificó qué ni cuándo. El modelo de datos ya guarda instantánea del costo en cada línea de venta. El registro del historial forma parte del alcance mínimo, porque HU-INV-06 exige que el precio rebajado por vencimiento quede registrado en él.		

Historia Usuario:	Desactivar producto sin eliminarlo	ID: HU-PRD-06
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	dar de baja un producto que ya no se comercializa, dejándolo inactivo en lugar de borrarlo	
para poder..	sacarlo de la pantalla de venta sin perder su historial ni afectar las ventas anteriores	
Validación:	– El producto inactivo deja de aparecer en la búsqueda de la pantalla de venta. – El producto inactivo sigue siendo consultable desde la administración del catálogo. – Las ventas anteriores que lo incluyen se conservan íntegras. – El sistema permite reactivar un producto dado de baja. – Se registra en la auditoría quién lo desactivó y cuándo.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 6 Sprint 4 Eduardo
Origen: El catálogo actual tiene 4.109 registros y solo cerca de 600 con rotación real. La migración cargará los 1.135 productos vendidos desde el traspaso, marcando inactivos los que no rotan hace más de 90 días.		

Historia Usuario:	Distinguir costo cero de costo no cargado	ID: HU-PRD-08
Como.....	Administradora del emporio	

quiero.....	que el sistema diferencie un producto cuyo costo es realmente cero de uno cuyo costo todavía no se ha registrado	
para poder..	que los productos sin costo no inflen la ganancia declarada en los reportes	
Validación:	– La ficha indica explícitamente si el costo fue cargado o está pendiente. – Un producto sin costo cargado no reporta 100% de margen: muestra el indicador como no disponible. – Los productos con costo pendiente pueden listarse para completarlos durante la depuración. – Al cargar el costo por primera vez, el producto deja el estado pendiente. – Los reportes de rentabilidad señalan aparte los productos con costo pendiente.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 8 Sprint 3 Eduardo
Origen: 358 productos registran costo cero. Un producto sin costo genera por definición 100% de margen e ingresa como ganancia íntegra al reporte de cierre. El modelo de datos ya incorpora el booleano que separa ambas situaciones.		

Historia Usuario:	Renombrar y fusionar categorías	ID: HU-PRD-10
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	cambiar el nombre de una categoría y juntar dos categorías en una sola	
para poder..	depurar el catálogo heredado sin tener que corregir producto por producto	
Validación:	– Renombrar cambia solo la etiqueta: los productos y el historial de ventas quedan intactos. – Si el nombre nuevo ya existe, el sistema lo rechaza y propone fusionar en su lugar. – Fusionar mueve todos los productos de una categoría a otra y elimina la de origen. – La fusión no altera las ventas ya registradas. – Antes de fusionar, el sistema indica cuántos productos se moverán. – La fusión queda registrada en la auditoría con quién la ejecutó y cuántos productos movió.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 8 Sprint 4 Eduardo
Origen: Deriva del trabajo de depuración comprometido en el plan: el catálogo heredado tiene 4.109 registros y 318 sin categoría, y al revisarlos aparecerán categorías repetidas o escritas de forma distinta. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: al almacenarse la categoría como referencia y no como texto (commit 8472bd1), fusionar es actualizar una referencia y no reescribir producto por producto.		

Historia Usuario:	Advertir valores sospechosos al digitar	ID: HU-PRD-09
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	que el sistema me advierta cuando el costo o el precio que ingreso se aparta notoriamente de lo esperable	
para poder..	detectar errores de digitación antes de guardarlos en el catálogo	
Validación:	– Si el costo es inferior a un umbral mínimo razonable, el sistema pide confirmación antes de guardar.	Valor: 3 Prioridad: 3 Est. Horas: 8

	– Si el precio de venta es menor que la mitad del costo, el sistema pide confirmación e indica el motivo. – La advertencia no bloquea la operación: la usuaria puede confirmar y continuar. – Las liquidaciones y los descuentos por vencimiento próximo siguen siendo posibles. – Cada confirmación de un valor advertido queda registrada en la auditoría. – La advertencia opera con umbrales configurables, sin valores fijos en el código.	Sprint 4 Eduardo
⚠ Pendiente de definición con la Product Owner: el mínimo razonable de costo y el múltiplo de cantidad que disparan la confirmación.		
Origen: Una ficha registra un costo de \$0,0011, casi con certeza una coma corrida. Nueve fichas tienen precio bajo el costo: cuatro son errores de dato y cinco son liquidaciones reales, por lo que la validación debe advertir y no impedir. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: la restricción del modelo de datos que impedía guardar un precio bajo el costo se retira del esquema y el control pasa a este formulario, como advertencia y no como bloqueo. Con la restricción activa, la migración rechazaría las nueve fichas con precio bajo costo —cinco de ellas liquidaciones legítimas— y HU-INV-06 quedaría bloqueada. El cambio debe hacerse antes de llevar el esquema a producción.		

Historia Usuario:	Registrar una venta con lector de código de barras	ID: HU-VTA-01
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	agregar productos al ticket pasando el lector por el código de barra	
para poder..	cobrar con rapidez y sin errores de digitación	
Validación:	– Al leer un código existente, el producto se agrega al ticket con su precio vigente. – Si el código no existe, el sistema lo informa sin interrumpir el ticket en curso. – Leer dos veces el mismo producto incrementa la cantidad en lugar de duplicar la línea. – El total del ticket se recalcula con cada línea agregada. – Es posible eliminar una línea del ticket antes de cobrar. – Si el producto tiene más de un lote con existencia, el sistema propone el más próximo a vencer —el de compra más antigua, en granel— y muestra su código de lote, su fecha y el precio que aplica. – La vendedora puede cambiar el lote propuesto con una acción directa, sin salir de la pantalla de venta. – La línea de la venta guarda el lote del que salió la unidad y el precio con que se cobró.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 12 Sprint 3 Fernando
Origen: Lector TxPOS de conexión USB identificado en la inspección en terreno. Opera bajo protocolo estándar de amplia compatibilidad. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: el código de barra identifica el producto y no la unidad, de modo que el lector no puede distinguir de qué lote proviene la unidad. Se verificó en terreno sobre dos envases del mismo producto: ambos comparten el código de barra 8003180028163 y se diferencian por el código de lote y la fecha impresos en la tapa, que la vendedora sí puede contrastar contra lo que muestra la pantalla. La Product Owner precisó además que normalmente compran cuando se agota el producto y rara vez conviven dos lotes, por lo que este es un caso de excepción y no la operación diaria. El supuesto de operación es que la mercadería nueva se repone detrás de la antigua.		

Historia Usuario:	Vender producto a granel ingresando el peso	ID: HU-VTA-02
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	agregar un producto a granel indicando el peso que marcó la balanza	
para poder..	cobrar el monto correcto de frutos secos, legumbres, harinas y semillas	
Validación:	– Al aceptar un producto marcado como granel, el sistema abre por sí solo el cuadro que pide la cantidad. – El cuadro muestra el nombre del producto, la cantidad, el precio por unidad de medida y el importe que resulta. – El monto de la línea se calcula como precio por unidad multiplicado por la cantidad ingresada. – Si el código leído trae el peso embebido, la cantidad se completa automáticamente. – El sistema pide confirmación si la cantidad supera notoriamente el promedio histórico de ese producto. – La línea de venta guarda la cantidad, el precio unitario y el costo unitario del momento. – Si el producto a granel tiene más de un lote con existencia, el sistema propone el de compra más antigua y permite cambiarlo. – La cantidad admite decimales, de modo que puedan registrarse pesos inferiores a un kilo.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 3 Fernando
Origen: La balanza MANA 40 kg no tiene puerto de comunicación, por lo que el ingreso es manual. El caso del salmón —705 unidades frente a 0,705 kg— fundamenta la confirmación de cantidades sospechosas.		

Historia Usuario:	Cobrar con medios de pago diferenciados	ID: HU-VTA-03
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	registrar si la venta se pagó en efectivo, tarjeta, transferencia o a la cuenta de un cliente, pudiendo combinar más de uno	
para poder..	que el cierre de caja cuadre con lo que muestra el terminal de pago	
Validación:	– Los medios disponibles son cuatro: efectivo, tarjeta, transferencia y crédito de cliente. – La tarjeta se registra como un único medio, sin distinguir débito de crédito. – Una misma venta admite pago combinado y la suma debe igualar el total. – El sistema no permite cerrar la venta si la suma de los pagos no cubre el total. – La transferencia se registra como medio propio y no como efectivo. – Cada pago queda asociado a la venta con su monto y su medio.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 10 Sprint 4 Fernando
Origen: MODIFICADA EN LA VERSIÓN 2 Y CONFIRMADA EN ESTA. El terminal TUU solo pide seleccionar «tarjeta» al cobrar y no distingue débito de crédito, de modo que pedirle esa distinción a la vendedora sería pedirle un dato que no tiene. El desglose lo entrega el terminal en su propio cierre y la conciliación compara ambos totales. El modelo de datos ya quedó corregido: el medio de pago admite efectivo, tarjeta, transferencia y crédito de cliente (commit 8472bd1). La transferencia, en cambio, hoy se registra como efectivo y se corrige a mano en una libreta.		

Historia Usuario:	Cobrar en efectivo con monto entregado, vuelto y detalle por denominación	ID: HU-VTA-04
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	registrar con cuánto dinero paga el cliente, pudiendo detallar los billetes y monedas, y que el sistema calcule el vuelto	
para poder..	dejar de calcular el vuelto a mano en la calculadora y que la gaveta quede cuadrada al cerrar la jornada	
Validación:	– Al cobrar en efectivo, el sistema pide el monto entregado por el cliente. Hoy ese dato no se registra en ninguna parte. – El redondeo a la decena se aplica sobre el total de la venta, no sobre el vuelto, y solo cuando el pago es en efectivo. – Cuando el total termina en 5, el redondeo se hace hacia abajo, a favor del cliente. – El total redondeado y la diferencia de redondeo quedan registrados por separado. – El vuelto se calcula como monto entregado menos total redondeado, y se muestra antes de cerrar la venta. – Si el monto entregado es menor que el total, el sistema lo advierte y no cierra la venta. – El monto entregado puede ingresarse como una sola cifra o detallarse por denominación; al detallarlo, el total se suma solo. – Cuando se detalla, la composición del pago queda guardada junto a la venta; cuando no, se guarda únicamente el monto entregado. – En un pago combinado, el redondeo y el vuelto se aplican solo sobre la parte pagada en efectivo. – Los pagos con tarjeta o transferencia conservan el total sin redondear.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 12 Sprint 4 Fernando
Origen: FUSIONADA EN ESTA VERSIÓN. Requisito levantado por Germaine al cierre de su entrevista: hoy el sistema registra únicamente el total de la venta como efectivo y el vuelto se calcula a mano con calculadora, sin que quede registro de cuánto entregó el cliente. Absorbe a HU-VTA-08, que describía la misma funcionalidad alimentada por denominación: ambas introducían el mismo campo de ingreso y el mismo cálculo. El detalle por denominación queda opcional para no obligar a contar billetes con público esperando, en un local con menos de treinta transacciones diarias. La composición guardada es lo que permite descomponer el efectivo esperado en el arqueó. El objeto Dinero con política de redondeo explícita ya existe en el repositorio.		

Historia Usuario:	Seguir vendiendo sin conexión a internet	ID: HU-VTA-07
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	poder registrar ventas aunque no haya conexión, y que se sincronicen solas cuando vuelva	
para poder..	no tener que detener la atención, dado que muchos productos no llevan el precio en el envase	
Validación:	– La venta se registra y se imprime con la conexión caída. – Al restablecerse la conexión, las ventas pendientes se publican sin intervención de la usuaria. – Una interrupción durante la sincronización no pierde ni duplica operaciones. – La pantalla indica de forma visible si hay operaciones pendientes de sincronizar.	Valor: 5 Prioridad: 1 Est. Horas: 14 Sprint 3 Fernando

	– El correlativo del comprobante no se repite ni deja saltos tras la sincronización.	
Origen: Requisito no funcional crítico y compromiso adquirido en entrevista con Roxana. La arquitectura SQLite local con cola idempotente hacia Supabase ya está implementada y cuenta con prueba automatizada del corte a mitad de sincronización.		

Historia Usuario:	Imprimir comprobante, abrir el cajón y reimprimir	ID: HU-VTA-06
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	que al cerrar la venta se imprima el detalle de los productos, se abra el cajón si el pago fue en efectivo, y poder reimprimir el último comprobante	
para poder..	entregar el detalle al cliente que lo pide y corregir un problema de impresión sin rehacer la venta	
Validación:	– El comprobante impreso detalla productos, cantidades, precios y total. – El comprobante indica que no tiene validez tributaria. – El cajón se abre automáticamente solo cuando hubo pago en efectivo. – Es posible reimprimir el último comprobante desde la pantalla de venta. – La reimpresión no genera una segunda venta ni altera las existencias.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 10 Sprint 3 Fernando
Origen: Impresora Xprinter de 58 mm por USB, identificada en terreno. La reimpresión ya existe en el sistema actual y las usuarias la utilizan. La boleta tributaria la emite el terminal TUU.		

Historia Usuario:	Anular una venta registrada	ID: HU-VTA-11
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	anular una venta ya cobrada indicando el motivo, en lugar de borrarla	
para poder..	corregir un cobro equivocado o un producto devuelto sin que el inventario ni el cierre queden descuadrados	
Validación:	– La anulación exige seleccionar un motivo de una lista definida. – La venta anulada se conserva y queda marcada como tal: no se elimina. – La existencia de cada producto de la venta se restituye y genera un movimiento de inventario de reversa. – Si la venta se pagó a crédito, el consumo se revierte en la cuenta del cliente. – La anulación se refleja en el cierre de la jornada como partida propia y no como una venta menos. – Una venta ya anulada no puede anularse de nuevo. – La anulación queda registrada en la auditoría con fecha, usuario y motivo.	Valor: 4 Prioridad: 2 Est. Horas: 6 Sprint 6 Fernando
⚠ Pendiente de validación con la Product Owner: la lista de motivos de anulación.		
Origen: NUEVA EN ESTA VERSIÓN. HU-INV-01 ya validaba que «si la venta se anula, la existencia se restituye», pero ninguna historia especificaba la anulación, de modo que el backlog dependía de una funcionalidad inexistente. La anulación existe en el sistema actual y es de uso habitual en el local por productos cambiados o cobros		

equivocados. Origen: revisión de consistencia del backlog, septiembre de 2026. Requiere validación de la Product Owner sobre la lista de motivos.

Historia Usuario:	Mantener varios tickets abiertos a la vez	ID: HU-VTA-05
Como.....	Vendedora del emporio	
quiero.....	abrir un ticket nuevo dejando el actual en espera, y volver a cualquiera de los abiertos	
para poder..	atender a un segundo cliente cuando el primero todavía sigue eligiendo	
Validación:	– Existe una acción explícita para abrir un ticket nuevo sin cerrar el actual. – Los tickets abiertos se muestran identificados con su total, y se cambia entre ellos directamente. – Los tickets en espera se listan y pueden retomarse en cualquier momento. – Un ticket en espera no descuenta existencias hasta que se cobra. – Los tickets en espera sobreviven al cierre de la aplicación. – El cierre de caja advierte si quedan tickets en espera sin cobrar. – Al cerrar la jornada, si quedan tickets en espera con productos, el sistema informa cuántos son y su total, y pide confirmación explícita antes de descartarlos. – Los tickets descartados quedan registrados en la auditoría con su cantidad y contenido; no se ajustan existencias, porque un ticket en espera nunca las descontó.	Valor: 3 Prioridad: 3 Est. Horas: 8 Sprint 5 Fernando
Origen: El sistema legado permite varios tickets, pero la conexión única impide que dos personas operen a la vez. Germaine describió que si llegan dos clientes juntos el segundo debe esperar. PRECISADO EN ESTA VERSIÓN: como hay una sola caja, es habitual que se abra un ticket nuevo y se termine marcando todo en el primero, de modo que los tickets abandonados serán frecuentes. La advertencia debe ser informativa y no un obstáculo.		

Historia Usuario:	Aplicar un descuento a la venta	ID: HU-VTA-09
Como.....	Administradora del emporio	
quiero.....	rebajar el importe de una línea o del total de la venta indicando el motivo	
para poder..	hacer un descuento puntual a un cliente sin alterar el precio del producto	
Validación:	– El descuento se aplica por línea o sobre el total, y admite porcentaje o monto fijo. – El motivo es obligatorio y se elige de una lista definida. – El descuento se guarda como campo propio de la venta y no como un precio menor. – El reporte de rentabilidad muestra el descuento por separado del margen. – El descuento no modifica el precio del producto ni genera registro en el historial de precios; ese registro es exclusivo de HU-INV-06. – La lista de motivos es propia de la venta y no incluye el vencimiento próximo, que se gestiona por HU-INV-06.	Valor: 3 Prioridad: 3 Est. Horas: 8 Sprint 6 Fernando

 Pendiente de validación con la Product Owner: la lista de motivos de descuento.

Origen: Requisito confirmado con la Product Owner en septiembre de 2026: hoy no realizan descuentos porque el sistema actual no lo permite, no porque no los necesiten. El caso levantado es el del cliente que encuentra un producto con el envase dañado en la caja y se le rebaja para no perder la venta completa. Al no existir práctica previa, la lista de motivos debe definirse desde cero. Se distingue de la liquidación por vencimiento próximo (HU-INV-06), que sí modifica el precio del lote, y del descuento del crédito familiar (HU-CLI-04), que se aplica en el estado de cuenta.